

JobsMatchAI: Platform Generative AI End-to-End untuk Pencocokan Kerja Semantik dan Dukungan Karier di Pasar Tenaga Kerja Indonesia

Indri Anjar Kartika Sari^{1*}

¹ Job Connector Bootcamp AI Engineering (JCAI) Program, Purwadhika Digital Technology School, Surabaya, Indonesia

*Corresponding email: indri.sari8484@gmail.com

Abstrak: Pertumbuhan pesat platform rekrutmen digital meningkatkan volume lowongan kerja dan informasi kandidat yang harus diproses oleh pencari kerja maupun pemangku kepentingan rekrutmen. Pendekatan pencocokan berbasis kata kunci konvensional sering gagal mengenali kesesuaian makna antara kualifikasi kandidat dan persyaratan pekerjaan ketika istilah yang berbeda digunakan untuk kompetensi yang serupa. Penelitian ini mengembangkan JobsMatchAI, platform dukungan karier berbasis AI end-to-end untuk pasar tenaga kerja Indonesia yang mengintegrasikan pemrosesan CV otomatis, pencocokan kerja semantik, analisis CV berorientasi Applicant Tracking System (ATS), konsultasi karier berbasis AI, dan simulasi wawancara kerja dalam satu alur kerja berbasis web. Sistem dibangun menggunakan Streamlit sebagai antarmuka aplikasi, basis data vektor untuk pengambilan semantik, dan basis data relasional untuk data lowongan terstruktur. Evaluasi empiris dirancang sebagai eksperimen perbandingan pencarian informasi antara pencocokan kata kunci, TF-IDF, dan penyematanan semantik, diukur menggunakan Precision, Recall, F1-score, MRR, dan NDCG@K. Kontribusi utama penelitian ini adalah desain dan evaluasi alur dukungan karier terintegrasi yang disesuaikan dengan data lowongan kerja Indonesia.

Kata kunci: kecerdasan buatan; pencocokan kerja semantik; generative AI; analisis resume; dukungan karier; pengambilan vector

Abstract: The rapid growth of digital recruitment platforms has increased the volume of job vacancies and candidate information that must be processed by job seekers and recruitment stakeholders. Conventional keyword-based matching approaches may fail to identify semantically relevant relationships between candidate qualifications and job requirements when different terminology is used to express similar competencies. This study presents JobsMatchAI, an end-to-end AI-powered career-support platform for the Indonesian labor market that integrates automated CV processing, semantic job matching, Applicant Tracking System (ATS)-oriented CV analysis, AI-based career consultation, and mock interview simulation within a single web-based workflow. The system uses Streamlit as its interface, a vector database for semantic retrieval, and a relational database for structured vacancy data. The empirical evaluation is designed as a comparative information-retrieval experiment among keyword matching, TF-IDF, and semantic embedding retrieval, measured with Precision, Recall, F1-score, MRR, and NDCG@K. The main contribution is the design and evaluation of an integrated career-support pipeline adapted to Indonesian job-vacancy data.

Keywords: artificial intelligence; semantic job matching; generative AI; resume analysis; career support; vector retrieval

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan semakin banyak diadopsi dalam proses rekrutmen digital untuk mendukung penyaringan resume, klasifikasi kandidat, rekomendasi pekerjaan, dan pencocokan person-job. Penelitian terbaru menunjukkan pergeseran dari pencocokan leksikal konvensional menuju representasi semantik yang mampu menangkap hubungan antara kualifikasi dan persyaratan pekerjaan meskipun tidak menggunakan kata yang identik (Ajjam & Al-Raweshidy, 2026; Vanetik & Kogan, 2023).

Permasalahan pencocokan resume-pekerjaan menjadi sulit karena resume dan deskripsi pekerjaan memuat informasi yang heterogen dan semi-terstruktur. Seorang kandidat dapat memiliki kompetensi relevan tanpa menggunakan istilah yang sama persis dengan yang tercantum dalam lowongan, sehingga pencocokan kata kunci murni berisiko mengabaikan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable skills) maupun ekspresi yang secara semantik berkaitan (Alonso et al., 2025; Bevara et al., 2025).

Kemunculan large language models (LLM) semakin memperluas potensi rekrutmen berbasis AI. LLM dapat mendukung pemahaman dokumen, ekstraksi informasi terstruktur, konsultasi karier berbasis percakapan, dan simulasi wawancara (Tran & Tran, 2025; Yu et al.,

2025). Meskipun demikian, sebuah aplikasi rekrutmen yang beroperasi secara fungsional tidak serta-merta membuktikan bahwa komponen pencocokannya menghasilkan peringkat yang berkualitas tinggi. Sistem rekrutmen berbasis AI juga memerlukan perhatian terhadap transparansi, ketidaksepakatan manusia-AI, privasi, dan potensi bias algoritmik (Chen et al., 2025; Tyagi et al., 2024).

Berdasarkan data International Labour Organization, tren ketenagakerjaan global pada 2024–2025 menunjukkan tingkat pengangguran global yang relatif stabil di angka 5%, meskipun kesenjangan pekerjaan (jobs gap) masih membutuhkan sekitar 402 juta lapangan kerja tambahan (International Labour Organization, 2025). Selaras dengan hal tersebut, World Economic Forum (2025) memproyeksikan penciptaan 170 juta pekerjaan baru dan pergeseran struktural pasar tenaga kerja sebesar 22% dari total 1,2 miliar pekerjaan formal dalam lima tahun ke depan, yang turut didorong oleh perluasan akses digital dan adopsi generative AI dalam proses rekrutmen. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan sistem pencocokan kerja yang lebih akurat dan kontekstual, khususnya pada pasar tenaga kerja negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian ini membahas isu-isu tersebut melalui pengembangan dan evaluasi JobsMatchAI, platform dukungan karier AI terintegrasi yang dirancang untuk konteks ketenagakerjaan Indonesia. Platform ini menggabungkan analisis CV, pencocokan kerja semantik, tinjauan berorientasi ATS, konsultasi karier, dan fungsi simulasi wawancara. Alur kerja yang didokumentasikan adalah Unggah CV, Ekstraksi Dokumen, Pencocokan Semantik, Tinjauan ATS, Optimasi CV, Konsultasi Karier AI, Simulasi Wawancara, dan Unduh Hasil.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

RQ1. Bagaimana platform dukungan karier berbasis AI end-to-end dapat mengintegrasikan analisis CV, pencocokan kerja semantik, konsultasi karier, dan simulasi wawancara?

RQ2. Bagaimana pengambilan semantik berbasis vektor dapat diintegrasikan dengan data lowongan kerja terstruktur untuk menghasilkan rekomendasi pekerjaan yang diperingkat dari informasi CV?

RQ3. Bagaimana kinerja pengambilan berbasis penyematan semantik dibandingkan dengan pencocokan kata kunci leksikal dan pengambilan berbasis TF-IDF?

LANDASAN TEORI

Pencocokan Resume–Pekerjaan

Pencocokan resume–pekerjaan otomatis bertujuan mengestimasi relevansi antara profil kandidat dan satu atau lebih lowongan kerja. Pendekatan yang ada berkisar dari pencocokan kata kunci eksak hingga model ruang vektor statistik dan representasi semantik berbasis transformer. Penyematan kalimat (sentence embeddings) telah digunakan untuk merepresentasikan lowongan dan resume dalam ruang semantik bersama, sehingga peringkat dapat dihasilkan berdasarkan kemiripan, bukan kesamaan leksikal murni (Rosenberger et al., 2025; Skondras et al., 2025).

Pengambilan Semantik untuk Rekrutmen

Pengambilan semantik berupaya mengatasi keterbatasan pencocokan leksikal dengan merepresentasikan dokumen berdasarkan makna kontekstual. Penelitian rekrutmen terbaru menunjukkan penggunaan kemiripan semantik, penyematan kalimat, dan pendekatan hibrida untuk peringkat lowongan (Vanetik & Kogan, 2023; Yu et al., 2025). Meskipun demikian, kinerjanya sangat bergantung pada kualitas representasi, kosakata domain, anotasi ground-truth, dan desain evaluasi (Ajjam & Al-Raweshidy, 2026).

Generative AI dan Rekrutmen

LLM menyediakan kapabilitas di luar pengambilan dokumen, termasuk pemahaman dokumen, ekstraksi informasi terstruktur, konsultasi karier berbasis percakapan, dan simulasi wawancara. Sistem pendukung rekrutmen terbaru telah mengombinasikan LLM dengan basis data vektor dan Retrieval-Augmented Generation/RAG (Tran & Tran, 2025; Yu et al., 2025).

Kesenjangan Penelitian

Literatur menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencocokan kerja semantik dan rekrutmen berbasis AI (Chen et al., 2025; Bevara et al., 2025; Alonso et al., 2025; Tyagi et al., 2024). Meskipun demikian, masih terdapat nilai tambah dalam mengkaji platform terintegrasi yang menghubungkan pemrosesan CV, pengambilan kerja semantik, analisis berorientasi ATS, konsultasi karier, dan simulasi wawancara dalam satu alur kerja, khususnya dalam konteks data ketenagakerjaan Indonesia.

METODE

Arsitektur Sistem

JobsMatchAI mengikuti alur kerja end-to-end yang dimulai dari pengiriman CV dan dilanjutkan melalui pengambilan pekerjaan serta fungsi dukungan karier. Alur kerja yang didokumentasikan adalah: Unggah CV → Ekstraksi Dokumen → Pencocokan Semantik → Tinjauan ATS → Optimasi CV → Konsultasi Karier AI → Simulasi Wawancara → Unduh Hasil.

Alur kerja AI internal direpresentasikan sebagai: CV → Parsing → Embedding → Pencarian Vektor → Pengambilan Pekerjaan → Analisis LLM → Skor ATS → Rekomendasi → Simulasi Wawancara.

Implementasi pengambilan semantik menggunakan Qdrant Cloud dengan empat koleksi vektor yang terpisah menurut fungsinya: `indonesian_jobs` (lowongan kerja), `hr_knowledge_base` (basis pengetahuan HR), `interview_questions_bank` (bank pertanyaan wawancara), dan `cs_knowledge_base` (basis pengetahuan layanan pengguna). Representasi vektor dihasilkan menggunakan embedding lokal berdimensi 384 (FastEmbed) yang secara otomatis beralih (fallback) ke embedding OpenAI berdimensi 1536 apabila sumber daya komputasi lokal terbatas. Kode proyek mendefinisikan pengelola vector store yang melakukan kueri terhadap koleksi Qdrant dan mengembalikan daftar pekerjaan yang diperingkat beserta skor kemiripannya. Fungsi pencocokan langsung memanggil pencarian semantik terhadap teks CV dan mengembalikan Top-K pekerjaan.

Komponen generative AI pada platform menggunakan Google Gemini 1.5 Flash sebagai large language model utama, dengan OpenAI (gpt-4o-mini) sebagai mekanisme fallback pada jalur pemrosesan berbasis N8N. Arsitektur ini menerapkan pendekatan dual-pipeline yang mengombinasikan pemrosesan Python native dengan orkestrasi N8N opsional, disertai guardrail berbasis pengujian otomatis (pytest) untuk mengurangi risiko halusinasi keluaran AI.

Modul tinjauan ATS menghitung skor kelayakan CV melalui tiga komponen berbobot: parsing struktur dokumen (35%), analisis konten (60%), dan kesesuaian dengan lowongan/match (5%). Modul simulasi wawancara menerapkan metodologi STAR (Situation, Task, Action, Result) dalam sesi wawancara multi-giliran, dengan AI berperan sebagai pewawancara HR yang memberikan evaluasi kinerja di akhir sesi, dan transkrip wawancara disimpan pada basis data Aiven MySQL.

Data pekerjaan terstruktur dikelola melalui basis data relasional Aiven MySQL. Skema tabel `jobs` memuat kolom `job_title`, `company_name`, `location`, `work_type`, `salary_raw/salary_min/salary_max`, `job_description`, dan `scrape_timestamp`, yang telah diverifikasi langsung terhadap basis data proyek (`data/jobs.db`) dan berisi 473 baris data lowongan kerja.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental komparatif. Tiga metode pengambilan dievaluasi: (M1) Pencocokan Kata Kunci, (M2) TF-IDF + Cosine Similarity, dan (M3) Penyematan Semantik + Pengambilan Vektor. M3 merepresentasikan mekanisme pengambilan semantik yang diimplementasikan pada JobsMatchAI (Skondras et al., 2025).

Dataset

Basis data proyek (data/jobs.db) berisi katalog sebanyak 473 lowongan kerja, tervalidasi langsung melalui pemeriksaan basis data pada repositori sistem. Data pekerjaan mencakup judul pekerjaan, nama perusahaan, lokasi, tipe pekerjaan, rentang gaji, deskripsi pekerjaan, dan stempel waktu pengambilan data. Naskah akhir akan melaporkan jumlah pasti kueri CV dan penilaian relevansi setelah eksperimen evaluasi selesai dilakukan.

Anotasi Ground-Truth

Anotasi relevansi oleh manusia digunakan sebagai ground truth. Setiap pasangan CV–pekerjaan dapat diberi label relevansi biner (0 = tidak relevan; 1 = relevan) atau label relevansi bertingkat (0–3). Sedikitnya dua anotator independen direkomendasikan. Kesepakatan antar-anotator dapat dievaluasi menggunakan Cohen's Kappa: $\kappa = (Po - Pe) / (1 - Pe)$ (Tran & Tran, 2025).

Metrik Evaluasi

Tabel 1 menyajikan metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Metrik evaluasi pencarian informasi

Metrik	Definisi
Precision	$Precision = TP / (TP + FP)$
Recall	$Recall = TP / (TP + FN)$
F1-score	$F1 = 2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$
Precision@K	$P@K = \text{jumlah pekerjaan relevan pada top } K / K$
Mean Reciprocal Rank	$MRR = (1/N) \sum (1/rank_i)$
NDCG@K	$NDCG@K = DCG@K / IDC@K$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Eksperimen Pilot

Sebagai tahap awal dari desain eksperimen pada Bagian METODE, telah dilaksanakan evaluasi pilot berskala terbatas menggunakan 4 profil CV (Software Engineer, Data Scientist, Marketing, HR) yang masing-masing diuji terhadap 5 lowongan, sehingga diperoleh 20 pasangan CV–lowongan dengan label ground truth yang ditetapkan manual oleh tim HRD. Evaluasi pilot ini membandingkan tiga pendekatan: JobsMatchAI (semantic retrieval berbasis RAG dan Qdrant), Baseline Keyword Matching, dan Random Guess sebagai batas bawah kontrol. Evaluasi M2 (TF-IDF + Cosine Similarity) sebagaimana dirancang pada Bagian METODE belum dieksekusi pada tahap pilot ini dan akan disertakan pada eksperimen skala penuh terhadap seluruh 473 lowongan dalam katalog.

Tabel 2. Hasil evaluasi klasifikasi pilot ($n = 20$ pasangan CV–lowongan)

Metode	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Baseline Keyword Matching	0.650	0.556	0.625	0.588
Random Guess (kontrol)	0.500	0.400	0.500	0.444
JobsMatchAI (Semantic Retrieval + RAG)	0.850	0.857	0.750	0.800

Tabel 3. Confusion matrix JobsMatchAI pada evaluasi pilot

	Prediksi: Cocok	Prediksi: Tidak Cocok	Total
Aktual: Cocok	TP = 6	FN = 2	8
Aktual: Tidak Cocok	FP = 1	TN = 11	12
Total	7	13	20

Evaluasi Kualitas RAG dengan RAGAS

Selain metrik klasifikasi, kualitas keluaran pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) pada JobsMatchAI dievaluasi menggunakan kerangka RAGAS (Es et al., 2024), yang mengukur Faithfulness, Answer Relevancy, dan Context Precision tanpa memerlukan label ground truth. Tabel 4 menyajikan hasil evaluasi RAGAS untuk keempat profil kandidat pilot.

Tabel 4. Hasil evaluasi RAGAS per profil kandidat

Kandidat	Faithfulness	Answer Relevancy	Context Precision	Rata-rata
Software Engineer	0.920	0.890	0.850	0.887
Data Scientist	0.940	0.910	0.880	0.910
Marketing	0.850	0.820	0.780	0.817
HR	0.880	0.860	0.830	0.857
Rata-rata keseluruhan	0.898	0.870	0.835	0.868

Pembahasan

Pada evaluasi pilot, JobsMatchAI dengan pengambilan semantik berbasis RAG dan Qdrant mengungguli baseline keyword matching pada seluruh metrik klasifikasi, dengan selisih F1-Score sebesar +0,212 (0,800 berbanding 0,588) dan Accuracy sebesar +0,200 (0,850 berbanding 0,650). Hasil ini konsisten dengan temuan pada literatur bahwa representasi semantik dapat menangkap kesesuaian kualifikasi yang tidak terekspresikan melalui kata kunci identik, sejalan dengan CareerBERT dan penelitian zero-shot resume–job matching (Rosenberger et al., 2025; Skondras et al., 2025). Skor RAGAS rata-rata (0,868) juga mengindikasikan bahwa narasi hasil pencocokan yang dihasilkan LLM cukup setia terhadap konteks yang diambil (retrieved context) dan relevan terhadap kebutuhan kandidat.

Meskipun demikian, hasil pilot ini harus dibaca secara hati-hati. Recall (0,750) lebih rendah dibandingkan Precision (0,857), yang mengindikasikan sistem bersifat konservatif: dua lowongan yang relevan (kategori Software Engineer–DevOps dan Marketing–Content Writer) tidak berhasil direkomendasikan pada threshold skor kemiripan $\geq 0,70$. Ditemukan pula satu false positive (kandidat HR yang keliru dicocokkan dengan lowongan Backend Developer),

yang mengindikasikan retrieval dapat terpengaruh oleh kemiripan kata kunci teknis tanpa mempertimbangkan kesesuaian domain kandidat secara memadai. Skor RAGAS pada profil Marketing (0,817) juga merupakan yang terendah di antara keempat profil, mengindikasikan potensi bias representasi terhadap domain non-teknis.

Evaluasi Sistem Praktis

Selain evaluasi pengambilan dan RAGAS yang telah dilaksanakan pada tahap pilot, platform ini direncanakan untuk dievaluasi lebih lanjut melalui pengujian fungsional, pengukuran waktu respons, pengujian penerimaan pengguna (user acceptance testing), dan penilaian usability. Pengujian-pengujian ini belum dilakukan pada tahap penelitian saat ini dan direkomendasikan sebagai bagian dari eksperimen skala penuh sebelum platform dipertimbangkan untuk penerapan produksi. Instrumen System Usability Scale (SUS) direncanakan untuk memberikan ukuran usability yang terstandardisasi pada tahap evaluasi pengguna tersebut. Sebagai indikator awal kesiapan fungsional, platform saat ini telah dapat diakses secara publik dalam bentuk aplikasi web yang berjalan (deployed), yang menunjukkan bahwa alur kerja end-to-end pada Bagian METODE telah terimplementasi secara fungsional, meskipun pengujian fungsional formal (pass/fail per fitur) belum dilaporkan secara kuantitatif.

Tabel 5. Kerangka evaluasi sistem praktis (direncanakan untuk tahap lanjutan)

Evaluasi	Pengukuran
Pengujian fungsional	Pass/Fail
Waktu respons	Detik
Pengambilan pekerjaan	Top-K
Kualitas retrieval	P@K / MRR / NDCG
Usability	SUS
Penerimaan pengguna	Kuesioner Likert

Pertimbangan Etis

Sistem rekrutmen berbasis AI memerlukan perlakuan yang cermat karena rekomendasi algoritmik dapat memengaruhi akses terhadap kesempatan kerja (Chen et al., 2025). JobsMatchAI karenanya diposisikan sebagai sistem pendukung keputusan, bukan pengambil keputusan otomatis. Prinsip yang relevan meliputi minimisasi data, perlindungan CV, transparansi penggunaan AI, audit bias, pengawasan manusia, serta penghindaran penggunaan skor kemiripan sebagai satu-satunya dasar keputusan ketenagakerjaan — sejalan dengan perhatian terhadap keadilan gender dalam sistem pencocokan otomatis yang diangkat oleh Tyagi et al. (2024).

Keterbatasan

Katalog lowongan kerja masih terbatas dibandingkan skala dan keragaman penuh pasar tenaga kerja digital Indonesia. Kemiripan semantik tidak setara dengan employability atau kesesuaian person-job yang sesungguhnya. Kinerja model dan pengambilan dapat berubah seiring evolusi terminologi pekerjaan dan distribusi lowongan. Generative AI juga memunculkan variabilitas keluaran yang memerlukan validasi memadai.

Secara khusus, evaluasi pilot yang dilaporkan pada Bagian Hasil dan Pembahasan memiliki sejumlah keterbatasan metodologis yang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi generalisasi berlebihan:

1. Ukuran sampel terbatas ($n = 20$ pasangan CV–lowongan) menghasilkan margin of error statistik yang besar ($\pm 15\%$ pada tingkat kepercayaan 95%), sehingga hasil belum dapat digeneralisasi ke seluruh 473 lowongan pada katalog.
2. Distribusi kelas pada data pilot tidak seimbang (8 pasangan cocok berbanding 12 tidak cocok, rasio 40:60), sehingga metrik Accuracy berisiko menyesatkan; sebuah model yang selalu memprediksi “tidak cocok” akan tetap memperoleh Accuracy sebesar 0,60.
3. Ground truth pada evaluasi pilot ditetapkan oleh satu anotator (tim HRD) tanpa anotator kedua, sehingga Cohen's Kappa yang direncanakan pada Bagian METODE belum dapat dihitung pada tahap ini.
4. Ambang batas (threshold) skor kemiripan sebesar 0,70 yang digunakan untuk menentukan prediksi bersifat arbitrer dan belum dioptimasi melalui validasi silang atau kurva Precision-Recall.
5. Selisih F1-Score antara JobsMatchAI dan baseline keyword matching belum diuji dengan uji signifikansi statistik (misalnya McNemar test), sehingga terdapat kemungkinan selisih tersebut dipengaruhi oleh variabilitas sampel kecil.
6. Metrik RAGAS bersifat reference-free dan bergantung pada LLM sebagai evaluator; skor tinggi mencerminkan narasi yang tidak berhalusinasi dan relevan secara kontekstual, namun tidak secara langsung membuktikan bahwa lowongan yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan kandidat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyajikan JobsMatchAI, platform dukungan karier berbasis AI end-to-end yang dirancang untuk konteks ketenagakerjaan Indonesia. Platform ini mengintegrasikan pemrosesan CV, pencocokan kerja semantik, analisis berorientasi ATS, konsultasi karier AI, dan simulasi wawancara kerja dalam satu alur kerja berbasis web yang terpadu.

Kontribusi utama penelitian ini adalah integrasi kapabilitas-kapabilitas tersebut dengan pengambilan semantik dan data lowongan kerja terstruktur, bukan penggunaan model AI komersial atau teknologi vector database tertentu sebagai novelti teknologi. Platform ini menyediakan artefak riset praktis untuk mengkaji pengambilan semantik dan dukungan karier berbasis AI dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia.

Evaluasi pilot berskala terbatas ($n = 20$ pasangan CV–lowongan) menunjukkan indikasi awal bahwa pendekatan semantic retrieval berbasis RAG pada JobsMatchAI mengungguli baseline keyword matching, dengan dukungan skor RAGAS yang menunjukkan kualitas keluaran generative AI yang baik. Kesimpulan empiris yang lebih definitif baru dapat ditarik setelah eksperimen skala penuh dilaksanakan terhadap seluruh 473 lowongan pada katalog, mencakup metode M2 (TF-IDF + Cosine Similarity) yang belum diuji, anotasi ground truth oleh minimal dua anotator independen dengan pengukuran Cohen's Kappa, serta pengujian signifikansi statistik antar-metode. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas dataset lowongan kerja Indonesia, mengkaji model embedding khusus domain, memperkenalkan mekanisme explainability, mengevaluasi keadilan algoritmik, dan melakukan studi pengguna longitudinal mencakup pengujian fungsional, usability (SUS), dan penerimaan pengguna yang belum dilaksanakan pada tahap ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Purwadhika Digital Technology School, khususnya program Job-Ready Career AI (JCAI), atas bimbingan dan dukungan selama proses pengembangan dan penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjam, M.-H., & Al-Raweshidy, H. S. (2026). AI-driven semantic similarity-based job matching framework for recruitment systems. *Information Sciences*, 724, 122728. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2025.122728>
- Alonso, R., Dessì, D., Meloni, A., & Reforgiato Recupero, D. (2025). A novel approach for job matching and skill recommendation using transformers and the O*NET database. *Big Data Research*, 39, 100509. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2025.100509>
- Bevara, R. V. K., Mannuru, N. R., Karedla, S. P., Lund, B., Xiao, T., Pasem, H., Dronavalli, S. C., & Rupeshkumar, S. (2025). Resume2Vec: Transforming applicant tracking systems with intelligent resume embeddings for precise candidate matching. *Electronics*, 14(4), 794. <https://doi.org/10.3390/electronics14040794>
- Chen, A., Han, F., Zhang, X., & Lu, Y. (2025). Cracking the AI recruitment code: Striving for transparency in finding the right person–job fit. *Information & Management*, 62(5), 104156. <https://doi.org/10.1016/j.im.2025.104156>
- International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.
- Rosenberger, J., Wolfrum, L., Weinzierl, S., Kraus, M., & Zschech, P. (2025). CareerBERT: Matching resumes to ESCO jobs in a shared embedding space for generic job recommendations. *Expert Systems with Applications*, 275, 127043. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.127043>
- Skondras, P., Zervas, P., & Tzimas, G. (2025). Zero-shot resume–job matching with LLMs via structured prompting and semantic embeddings. *Electronics*, 14(24), 4960. <https://doi.org/10.3390/electronics14244960>
- Tran, A. C., & Tran, N. C. (2025). A recruitment support system based on large language models and retrieval-augmented generation. *Procedia Computer Science*, 269, 259–268. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.08.278>
- Tyagi, S., Anuj, Qian, W., Xie, J., & Andrews, R. (2024). Enhancing gender equity in resume job matching via debiasing-assisted deep generative model and gender-weighted sampling. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(2), 100283. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100283>
- Vanetik, N., & Kogan, M. (2023). Job vacancy ranking with sentence embeddings, keywords, and named entities. *Information*, 14(8), 468. <https://doi.org/10.3390/info14080468>
- World Economic Forum. (2025). *Future of jobs report 2025*. World Economic Forum.
- Yu, X., Xu, R., Xue, C., Zhang, J., Ma, X., & Yu, Z. (2025). ConFit v2: Improving resume-job matching using hypothetical resume embedding and runner-up hard-negative mining. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025* (pp. 12775–12790). Association for Computational Linguistics.